We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
3-METHYLBUTANOL-1

การใช้: ขบวนการทางเคมี, สารละลาย

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย**3
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**ผิวหนัง**)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยสอง**
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H313	อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

การรับสัมผัสซ้ำอาจเป็นสาเหตุให้ผิวหนังแห้งหรือแตก

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

3-methylbutan-1-ol (**ปริมาณ** (W/W): >= 98.5 %)
หมายเลข CAS: 123-51-3

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

3-methylbutan-1-ol

ปริมาณ (W/W): > 98.5 % - < 99.9 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
หมายเลข CAS: 123-51-3	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**)
	Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

pentan-1-ol

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - <= 1 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
หมายเลข CAS: 71-41-0	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**)
	Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ของเหลวไวไฟ หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม: มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์

การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลียงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ภาชนะบรรจุควรปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่แห้ง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

3-methylbutan-1-ol, 123-51-3;
STEL value 125 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 100 ppm (ACGIHTLV)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสี**	
กลิ่น:	**ค่อนข้างหวาน**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	6.5	
อุณหภูมิที่ส่งผ่านกระจกได้:	-147 deg. C	(measured)
จุดเดือด:	130.7 deg. C (1,013.25 hPa)	(measured)
ช่วงของจุดเดือด:	**ไม่มีข้อมูล**	
จุดวาบไฟ:	43.5 deg. C	(ISO 13736, **ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไวไฟ**	(**ได้มาจากจุดวาบไฟ**)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	1.0 %(V) (37.4 deg. C)	(**อากาศ**)
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	335 deg. C	(DIN 51794)
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**	

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสาร ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

ความดันไอ:	3 hPa (20 deg. C) **จลน์ /เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ**	(measured)
ความหนาแน่น:	0.8080 g/cm3 (20 deg. C)	(DIN 53217-5)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	0.8080 (20 deg. C)	
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	3.03 (20 deg. C) **หนักกว่าอากาศ**	(calculated)
การละลายได้ในน้ำ:	**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** 26,400 mg/l (19.8 deg. C)	
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย:	**สารละลายอินทรีย์ละลาย**	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	1.35 (23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: **โดยประมาณ** 6.5)	(measured)
การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	KOC: 5.32; log KOC: 0.73	(calculated)
ความตึงผิว:	**ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	4.3 mPa.s (20 deg. C)	
ค่าความหนืด , ทางกล:	5.32 mm2/s (20 deg. C)	(DIN 51562)
มวลของโมเลกุล:	88.15 g/mol	

<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>

การกระจายขนาดอนุภาค: สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีข้อควรระวังพิเศษ นอกเหนือจากการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสารนี้

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารออกซิไดซ์อย่างแรง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
เมื่อได้รับความร้อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้ไอระเหยที่ติดไฟได้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 5,000 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): **โดยประมาณ** 3,216 mg/kg

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว การหายใจเอาส่วนผสมของไอระเหยและอากาศที่มีความเข้มข้นสูงแสดงว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเฉียบพลัน เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น สหภาพยุโรป (EU) ได้จำแนกว่าสารนี้ เป็น สารอันตราย (harmful) หลังจากที่ได้รับสัมผัสสารทางการหายใจ (สูดดม)

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (Draize test)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (Draize test)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบในหลอดทดลองหรือทางเคมี การทดสอบในหลอดทดลอง: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (In vitro skin sensitization test battery)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
การศึกษาการก่อมะเร็งเป็นระยะเวลานานซึ่งไม่บรรลุถึงความต้องการในปัจจุบันไม ่ได้แสดงผลกระทบของสารก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่มีผลกับตัวอ่อนในครรภ์หรือการพัฒนาของตัวอ่อนที่สังเกตเห็น

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าไม่มีผลกระทบหลังจากกลืนกินทางปากซ้ำๆ จากการศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าไม่มีผลกระทบหลังจากรับสัมผัสสารซ้ำๆทางการหายใจ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม จากข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษในระยะยาว (เรื้อรัง) พบว่าสารนี้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 120 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static)
ความเข้มข้นปกติ

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Part 11, static)
ความเข้มข้นปกติ

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 100 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9, static)
ความเข้มข้นปกติ

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (3 h) 370 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)
ความเข้มข้นปกติ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**35 วัน**) 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, **ไหลผ่าน**)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**21 วัน**), 0.059 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
84 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี** (**27 วัน**) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล(log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1105
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PENTANOLS
ประเภทการขนส่งสินค้า	3, EHSM

อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1105	UN number or ID number:	UN 1105
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PENTANOLS	UN proper shipping name:	PENTANOLS
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3, EHSM	Transport hazard class(es):	3, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1105	UN number or ID number:	UN 1105
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PENTANOLS	UN proper shipping name:	PENTANOLS
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3	Transport hazard class(es):	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ